DÉVELOPPEMENT WEB : PHP, XML ET AJAX

- **Code :** B1COM0306
- **Niveau :** Bachelor 1 (B1) – IT – Tronc Commun
- **Durée (CM + TP + TD) :** 32 heures
- **Crédits :** 3
- **Semestre :** 2
- **Prérequis :** N/A

Objectifs pédagogiques

Ce cours vise à initier les étudiants aux langages et technologies fondamentales permettant le développement d'applications web dynamiques et interactives. Une attention particulière est portée à l'utilisation de **PHP** pour le traitement côté serveur, **XML** pour la structuration des données, et **AJAX** pour la communication asynchrone avec le serveur.

À l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de :

- Comprendre le rôle de PHP dans l'architecture d'un site Web dynamique.
- Écrire des scripts PHP simples pour interagir avec les formulaires et les bases de données.
- Créer, lire et manipuler des documents XML.
- Utiliser AJAX pour échanger des données entre le client et le serveur sans recharger la page.
- Intégrer PHP, XML et AJAX dans une application web simple.
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques de développement web côté serveur et client.

Contenu pédagogique

1. Introduction au développement web dynamique

- Client/serveur, HTTP et architecture web
- Rôle des langages côté client et côté serveur
- Introduction à PHP, XML et AJAX

2. Programmation avec PHP

- Syntaxe de base : variables, structures conditionnelles et boucles
- Fonctions, tableaux, manipulation de chaînes
- Gestion des formulaires (GET/POST)
- Introduction à la programmation orientée objet (POO légère)
- TP : Création de formulaires dynamiques

3. Interaction avec une base de données (MySQL)

- Connexion à MySQL avec PHP (MySQLi ou PDO)
- Exécution de requêtes SQL simples (CRUD)
- Sécurité : validation, échappement, injection SQL
- TP : Application simple de gestion de données

4. Introduction au XML

- Définition et structure d'un document XML
- Balises, attributs, hiérarchie
- Validation avec DTD ou schéma
- Traitement de fichiers XML avec PHP (SimpleXML / DOM)
- TP : Stockage et lecture de données avec XML

5. Programmation AJAX

- Introduction au concept d'appel asynchrone
- XMLHttpRequest et/ou Fetch API
- Utilisation d'AJAX avec PHP
- TP : Création d'un moteur de recherche ou formulaire dynamique

6. Intégration PHP + XML + AJAX

- Utilisation d'AJAX pour charger ou envoyer des données XML
- Génération dynamique de contenu avec PHP + XML
- TP : Projet final — Application web dynamique (ex : mini-blog, messagerie, annuaire interactif)

Approches pédagogiques

- Cours magistraux avec illustrations pratiques
- Travaux dirigés en salle informatique
- Exercices guidés et progressifs
- Mini-projets réalisés en groupe ou en autonomie
- Ateliers pratiques d'intégration des technologies

Méthode d'évaluation

- Travaux pratiques et devoirs notés : 50%
- Examen final (théorie + pratique) : 50%

Références bibliographiques

1. Luke Welling, Laura Thomson, *PHP et MySQL – Développez un site Web dynamique*, Pearson.
2. Robin Nixon, *Learning PHP, MySQL & JavaScript*, O'Reilly.
3. W3Schools Online Tutorials : https://www.w3schools.com
4. PHP Manual : https://www.php.net/manual
5. MDN Web Docs – AJAX & XML : https://developer.mozilla.org